

3. 우수활동(모범) 사례

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2025-◇원-01	관계부서	●연구소 ■그룹
제 목	☆▶호기 연료관(압력관) 결함지시 관련 가동적합성평가 현안 기술지원		
1. 내용			
○ 해당직원은 ■그룹에서 구조 건전성평가 업무를 담당하고 있으며, 특히 ☆▶호기 제**차 계획예방정비 중 설계사에서 연료관 교체가 필요하다고 평가한 중대한 결함에 대해 신규 평가법을 도입하고, 설계사와 건전성평가 비교를 통해 기술현안을 적극적으로 해결함으로써 연료관 교체비용과 발전손실 비용을 절감(700억원 이상)하는데 기여하였습니다. ○ 주요 성과: 연료관 교체 작업 불필요 근거 제공 - 자체 평가로부터 허용기준 만족을 확신한 위 직원은 캐나다 출장을 통해 계산과정을 상세히 비교하여 평가 결과에 이견을 해소함으로써 연료관 교체(SFCR?) 작업을 수행하지 않도록 원 설계사의 허용기준이 만족처리되는데 크게 기여함. 이로 인해 ☆▶호기 연료관 교체 비용 및 발전손실 비용을 절감하였는데, 2025년에 연료관 교체(SFCR) 작업이 예정된 ☆▶호기의 계획서를 통해 그 비용은 계산해보면 다음과 같음.			
2. 처분요구: 사장상 수여			

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2025-◇원-02	관계부서	◇원 □실 ◇그룹
제 목	중수로 피더관 기량검증체계 국산화로 검사 용역비용 절감		
1. 내용 ○ ◇원 □실 ◇그룹은 원자력안전위원회가 지정한 국내 비파괴검사 기량검증 운영 기관이다. 해당 직원은 중수로 피더관 기량검증체계 구축을 위한 ‘중수로 원전 초음파검사 기량검증체계 구축(I)’ 연구과제를 담당하였고, 캐나다 기량검증 수행기관인 CIQB를 통해 ◇원의 중수로 기량검증 업무 대체 수행 가능 여부에 대한 동등성 평가 결과 적합함을 인증받았습니다. 이를 통해 원자력안전위원회로부터 20 ▢ ▢.**월 중수로 피더관 초음파검사 기량검증체계에 대한 최종 적합 승인을 취득하여 국산화하고 자체 운영체계를 구축하는데 크게 기여하였다. 2. 처분요구: 상품권 지급			

7) SFCR (Single Fuel Channel Replacement): 380개의 연료관으로 구성된 원자로에서 한 개의 연료관을 신품으로 교체하는 작업

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2025-◇원-03	관계부서	◇원 ≡부 ≡파트
제 목	선제적 대응을 통한 전기차 화재 대응체계 구축으로 소방안전관리 우수상 수상 전사최초		
1. 내용			
○ 해당 직원은 소방계획서 관리, 소방훈련, 다양한 화재예방 활동 및 연구실 안전관리등의 업무를 담당하고 있으며, 특히 전기차 화재대응체계 구축 및 소방계획서 전면개정 등 선제적 대응을 통한 한국소방안전원 주관 소방안전관리대상에서 전사최소로 우수상 수상하고, ◇원 연구실 안전사고 예방 등을 통해 소속 연구실이 지속적으로 우수연구실 인증 받는데 크게 기여하였습니다.			
2. 처분요구: 상품권 지급			

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2025-◇원-04	관계부서	◇원 ○연구소 ■그룹
제 목	「안전관리 우수연구실」 운영을 통한 산업안전 문화 확산 및 연구활동 개선 우수사례		
1. 내용 해당직원은 ■그룹에서 재료 열화 및 건전성평가 분야 연구개발 및 사내 기술지원을 적극적으로 수행하고 있으며, 특히, 동시에 실험 및 분석 업무를 수행하는 재료실험동(7개 실험실, 120여개 실험/분석 장비) 안전관리 담당자로 산업안전 체계/설비/의식의 지향을 위하여 최선의 노력을 다하였음. ○ 주요 성과 - 정량적 성과: 「20 ▫ ▫ 년도 전사 안전경영책임계획_안전관리 우수연구실 인증취득」에 기여 - 정성적 성과: 연구원 내 약 80개 연구실의 안전관리 표준화 모델로 연구활동종사자의 안전관리 수준 향상에 기여 2. 처분요구: 상품권 지급			

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2025-◇원-05	관계부서	◇원 □실 ■그룹
제 목	[연구과제 연계] 비상디젤발전기(EDG) 운전중계획정비(OLM) 시범적용 성공적 수행		
1. 내용 ○ 해당직원은 ■그룹에서 발전소 안전운영을 위한 기술지원 업무 등을 담당하고 있으며, 특히 ■△호기 상시검사제도 도입과 연계하여 EDG 계통에 대한 운전중계획정비 시범적용을 성공적으로 완료하였음. 2. 처분요구: 상품권 지급			

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2025-◇원-06	관계부서	◇원 □연구소 □그룹
제 목	♣ △호기 **사고 시 관통부 건전성평가 현안 해결		

1. 내용

해당직원은 ◇원에서 사고관리계획서 기기생존성평가 업무를 담당하고 있으며, 가동원전 **사고 예방 및 완화설비의 기기생존성평가 기술현안사업을 주도하여 ♣ △호기 사고관리 계획서 인허가 현안이었던 **사고 압력에서 격납용기 배관/전기 관통부 건전성평가 현안 사항 해결에 기여함

2. 처분요구: 상품권 지급

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2025-◇원-07	관계부서	◇원 ●연구소 ■그룹
제 목	전사 경년열화관리 유효성평가 최초 수행 및 업무 개선		
1. 내용 ○ 해당 직원은 ■그룹에서 전사 경년열화관리 업무를 담당하고 있으며, 특히 영구정지 및 가동원전 경년열화관리⁸⁾ 절차서에 대한 유효성평가를 최초로 수행하였고, 이후 운영절차서를 전면 개정하는 등 원전 경년열화관리 업무 개선을 수행하여 원자력안전법에 근거한 원전 주기적안전성평가(PSR) 및 계속운전의 효과적 수행에 기여함. 2. 처분요구: 상품권 지급			

우수활동(모범)사례

명세

일련번호	2025-◇원-08	관계부서	◇원 ▲실 R부
제 목	사내 생성형 AI 활용 환경 구축을 통한 예산 절감 및 업무 효율성 증대		
1. 내용 ○ 해당 직원은 R부 ●파트에서 연구용 전산설비 및 SW 통합 운영관리 업무를 담당하고 있으며, 특히 CRI 데이터센터의 신규 ICT인프라와 운영 플랫폼의 설계, 구축 업무를 성공적으로 수행하여 IT 인프라의 안정적 운영 환경 마련 및 4차 산업혁명 관련 연구개발 업무 지원 강화에 크게 기여하였습니다. 2. 처분요구: 상품권 지급			

- 8) 경년열화관리란 주기적안전성평가 및 계속운전 수행 위한 핵심 업무로써 영구정지 및 가동원전(계속운전 포함)의 설비 건전성 상태를 확인하고 향후 건전성 관리계획을 제공하는 역할임(운영절차서 포함한 총 47종 절차서를 발전소 특성에 맞게 선별하여 총 953개 절차서가 운영 중임. 호기별 약 36종 적용)

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2025-◇원-09	관계부서	● 그룹
제 목	그룹 BS를 통한 핵심특허 발굴사례		
1. 내용 ○ 해당 직원은 ● 그룹에서 혁신형 ●●● BOP 종합설계 연구개발을 총괄하고 있으며, 특히 혁신형 ●●● 표준설계 안전성 및 경제성 향상 기여하였습니다. 2. 처분요구: 상품권 지급			

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2025-◇원-10	관계부서	◇원 □연구소 ● 그룹
제 목	혁신형 ●●● ‘원자로’ - ‘터빈’ 배치 최적화		
1. 내용 ○ 해당 직원은 ● 그룹에서 혁신형 ●●● 보조계통, 증기 및 동력변환계통 설계를 담당하고 있으며, 특히 혁신형 ●●● 표준설계 안전성 및 경제성 향상에 기여하였습니다. ○ 추진내용 - 원자력발전소 현장 경험과 복합화력발전소(GT-HRSG-ST 구성, 예: 4:4:1 / 3:3:1)에서의 실무 경험을 바탕으로 i-●●● 설계에 Copy 배치 방식 전환을 직접 제안하고 개선을 주도함. · 원자로 간 간격은 설계 가능한 범위 내에서 재조정 · 터빈 간 간격은 실설비 배치 기준에 맞춰 균등하고 최소화할 수 있도록 조정 · 급수가열기 등 주요 보조기기 위치를 최적화하여 배관 충돌 및 간섭 제거 등 - 단순 제안에 그치지 않고, 관련 설계기관 및 유관부서(설계, 구조, 배관 등)와 함께 수차례의 GA TF(General Arrangement Task Force) 회의를 통해 조율과 설계 검토를 추진함.			
2. 처분요구: 상품권 지급			

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2025-◇원-11	관계부서	◇원 □실 ◇그룹
제 목	와전류 시험실 개선을 통한 기량검증 확대 시행 및 업무개선		
1. 내용 ○ 해당 직원은 증기발생기 및 열교환기 와전류신호평가자의 기량을 검증하고 향상시키기 위한 QDA(Qualified Data Analyst), SSPD 및 BOPH 기량검증체계를 운영 업무를 담당하고 있으며, 특히 가동원전의 SG 및 BOP 열교환기 와전류검사 관련 협력사의 와전류검사 신규 및 재자격 시험 수요 증가로 인해 연구소의 기량검증 역무가 증가하는 반면, 현원 감소(2명)로 협력사 기량검증 시험 수요를 충족시키기 어려운 상황에서 20 ▯ ▯ 년 4월부터 SG 및 BOP 와전류검사 기량검증 운영 효율성 제고 및 시험 확대를 통해 협력사의 시험 수요를 충족시키고자 시험실 개선을 추진하였고, 이를 통해 운영 투입 입력 최소화하였고, 기량검증 확대 운영을 통해 협력사 수요 충족 및 민원을 방지하는데 기여하였습니다. 2. 처분요구: 상품권 지급			

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2025-◇원-12	관계부서	□연구소 ● 그룹
제 목	혁신형 ●●● 설계결과물 검토절차서(원전설계-2403) 검토 양식 개선		
1. 내용 ○ 업무 개선 실적 - 운영절차서(원전설계-2403)에서 별도로 관리되는 설계검토의견서와 설계의견 반영 내역서를 하나의 대화형 양식으로 통합하여 양식 내에 검토차수를 병기하여 최신본을 곧바로 확인할 수 있도록 함으로써 재질의 사항은 동일 관리번호에 2nd, 3rd를 기입 후 연속성 있는 검토가 가능하도록 개선함. ○ 예산절감(수익 증대) 효과 - 운영절차서(원전설계-2403)은 현재 대내외기관 300명 이상이 사용중인 절차서로서 절차서의 효과는 동일하게 유지하고, 실사용자의 업무시간 단축 효과가 있음.(연간 약 4억원)			
2. 처분요구: 상품권 지급			
참고사항	상품권 지급		

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2025-◇원-13	관계부서	◇원 □연구소 ● 그룹
제 목	●●●부서 신입직원 적응도 향상을 위한 그룹내 분야별 세미나 개최 및 재취업자 활용을 통한 회사 노하우(기술) 전수		
1. 내용 ○ 추진 성과 - 신입직원의 업무 적응도 향상 및 적기 업무 투입으로 인건비 절감 효과 · 부서에서 수행 중인 업무에 대한 신입직원의 궁금증 해소하여 업무 적응도 향상 2. 처분요구: 사례공유			